

8 Atemweg

8/1 Sicherung der Atemwege

Klein U

Bedeutung der Sicherung des Atemwegs für die Anästhesie

Ziel ist die zuverlässige, komplikationslose Sicherung der Atemwege bei allen Patienten mit gut erprobten und beherrschten Methoden.

Ziel

Zu den wesentlichsten Aufgaben des Anästhesisten gehört es, während der Narkose für den **ungestörten Gasaustausch** unter erhaltener Spontanatmung, assistierter oder kontrollierter Beatmung des Patienten zu sorgen. Die **Atemwegssicherung** hat dabei eine zentrale Rolle.

Insbesondere gilt es, **Atemwegshindernisse** zu erkennen und zu beseitigen sowie eine Aspiration zu verhindern und andere Komplikationen wie Verletzungen auf ein Minimum zu beschränken. Seit jeher sind **Mängel bei der Atemwegssicherung** für einen wesentlichen Anteil schwerer und schwerster **anästhesiebedingter Komplikationen** (bis zum Tod) verantwortlich.

Mängel bei der Atemwegssicherung

Deshalb sind in den letzten 10 Jahren **Leitlinien** zu diesem Thema eingeführt worden (**Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin „Airway Management“**).² Leitlinien sollen in konkrete Handlungsanleitungen einmünden und die Gegebenheiten der jeweiligen Einrichtung berücksichtigen.

Leitlinien

Voruntersuchung zur Narkose

Die **atemwegsbezogene Anamnese** beinhaltet die Befragung des Patienten nach Problemen bei früheren Narkosen, die Einsicht in frühere Narkoseprotokolle und ggf. Anästhesieausweise. Die **Untersuchung** des Patienten betrifft vorrangig Besonderheiten von Gesicht, Mund(-höhle) und Halsbereich, um

Anamnese/
Untersuchung

mögliche Probleme bei der Atemwegsfreihaltung, beginnend bei der Maskenbeatmung, zu erkennen. Damit ist es möglich, das Intubationsrisiko für die herkömmliche Intubation zu ermitteln und ggf. alternative Wege der **Atemwegssicherung** zu planen. Bei erwartetem schwierigem Atemweg sollte im Vorfeld die Möglichkeit einer Regionalanästhesie bedacht werden.

Dokumentation von Atemwegs- problemen

Anlässlich der Prämedikationsvisite muss auf dem Narkoseprotokoll eine ausreichende **Dokumentation** möglicher Atemwegsprobleme erfolgen.

Sorgfältige Anamnese und Untersuchung des Patienten reduzieren die Häufigkeit des Auftretens des **unerwarteten schwierigen Atemwegs** deutlich.

Techniken zur Atemwegssicherung

allgemeiner Vergleich der Techniken

Zur **Atemwegssicherung** werden in der Routine **verwendet** (Abb. 1 und 2):

- Gesichtsmasken (am wenigsten invasiv)
- oropharyngeale und nasopharyngeale Luftbrücken nach Guedel bzw. Wendl
- Larynxmasken
- endotracheale Intubation

Eine geringere Invasivität eines Verfahrens bedeutet schlechtere Voraussetzungen für die künstliche Beatmung und ein höheres Aspirationsrisiko.

Allerdings birgt die invasivere **endotracheale Intubation** andere **Risiken**:

Risiken endo- trachealer Intubation

- **Verletzungen** (Zahnschäden, Schleimhautläsionen, Schwellungen durch Ödeme oder Hämatome im Bereich von Hypopharynx, Larynx und Trachea)
- **kardiovaskuläre Reaktionen** (vagale und sympathikotone Reflexe, d.h. Bradykardie, Tachykardie, Hypertension)
- **bronchiale Reizungen** (Bronchokonstriktion)¹¹

Da im Anästhesiealltag die genannten Verfahren häufig auch integrativ neben- und wechselweise nacheinander praktiziert werden, ist für jede Narkose ein nach Art und Größe abgestimmtes Set an Instrumenten vorzuhalten (Tab. 1):

[Checkliste Grundausstattung zur Atemwegsicherung](#)

funktionstüchtiges Narkosegerät (Dichtigkeit, Atembeutel größengerecht)

Absaugeinrichtung (intakt und leistungsfähig)

Patientenüberwachung:

- Blutdruckmessung
- Pulsoxymetrie
- Kapnographie
- EKG

künstliche Atemwege in verschiedenen Größen:

- Gesichtsmasken, Oropharyngeal (Guedel)- und Nasopharyngeal (Wendl)-Tuben (Abb. 1)
- Kehlkopfmasken, Endotrachealtuben (Abb. 2)

funktionstüchtiges Laryngoskop mit Zubehör (Lichtquelle!; Abb. 1):

- unterschiedliche Spatel (Größe, Form)
- Führungsstäbe
- Magill-Zange
- Tupfer (Abb. 1b)

Sonstiges

- Stethoskop
- Gleitmittel
- Lidocain-Spray
- physiologische Kochsalzlösung oder steriles Wasser
- Handschuhe
- Pflaster oder Fixierbinde
- Intubationskissen
- Luftspritze
- Cuffdruckmesser

Tab. 1: Checkliste: Grundausstattung zur Sicherung der Atemwege



Abb. 1: Set verschiedener Gesichtsmasken (oben), Guedel- (links) und Wendl- (Mitte) Tuben, rechts unten für Kinder



Links oben: Standard-Larynxmasken der Größen 3–5 (oben + Mitte: Blick in die laryngeal zugewandte Öffnung, unten: Blick auf die pharyngeal zugewandte Rückseite mit schwarzer Orientierungslinie).

Links unten: Kaltlicht-Laryngoskop mit großem Spatel nach Macintosh und zwei kleineren Größen sowie einem kleinen geraden Miller-Spatel für Säuglinge.

Rechts von oben nach unten: Tuben-Set (Magill, RAE-oral, RAE-nasal, Woodbridge mit inliegendem Führungsstab, linksseitiger Doppellumentubus), Führungsstab, Magill-Zange, Gleitmittel und Mullkompressen.

Abb. 2 : Larynxmasken, Kaltlicht-Laryngoskope, diverse Tuben und weiteres Zubehör

Gesichtsmaske

Die **Gesichtsmaske zur Anästhesie** erfüllt verschiedene Funktionen:

Funktionen

- **Präoxygenierung** unter erhaltener Spontanatmung oder unter manuell assistierter Beatmung vor der Intubation (vor Relaxation) oder Platzierung einer Kehlkopfmaske
- Durchführung von **Maskennarkosen** unter Spontan- oder assistierter Beatmung
- **Sauerstoffinsufflation** nach Extubation unter Spontanatmung
- **manuelle Beatmung** im Notfall, wenn die Oxygenierung anders nicht möglich ist

Damit hat die Gesichtsmaske bei nahezu jeder **Allgemeinanästhesie** ihren Platz. Grundsätzlich ist die **Freihaltung der Atemwege** mit der Maske möglich.

Der **sichere Umgang mit der Gesichtsmaske** ist **Voraussetzung** für jede Anästhesie.

Vorgehen bei Maskenbeatmung

Wichtig ist die richtige **Form- und Größenauswahl** entsprechend den Gesichtsverhältnissen des Patienten, wobei Nase und Mund sicher umschlossen werden, die Augen indessen frei bleiben sollen, um Schäden zu vermeiden.

Auswahl

Durch erhöhte Lagerung des Kopfes (**verbesserte Jackson-Position**) und Anwendung des **Handgriffs nach Esmarch-Heiberg** erfolgt die Streckung der Halsstrukturen, wodurch Spontanatmung und manuelle Beatmung erleichtert bzw. überhaupt erst möglich werden (Abb. 3 und 4).

Kopflagerung

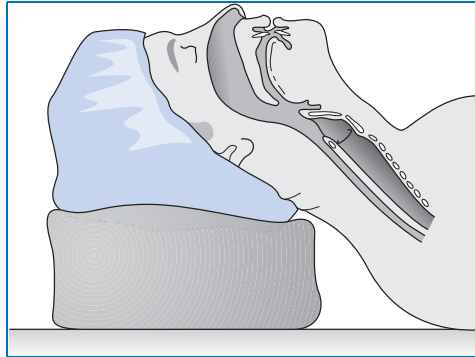


Abb. 3: Verbesserte Jackson-Position für den Einsatz der Gesichtsmaske

mögliche Probleme

! Auf den **Zahnstatus** des Patienten ist Rücksicht zu nehmen, da lockere Zähne bei zu starkem Griff disloziert werden können.

Bei Patienten mit adipösem oder flächigem Gesicht, feuchter oder eingecremter Haut, bei Vollbart, Zahnlosigkeit, großer Zunge oder anderen **anatomischen Abweichungen** können Probleme mit der Beatmung per Gesichtsmaske auftreten.

Als störend kann sich der Zug durch das **Gewicht der Beatmungsschläuche** erweisen, weshalb man diese mit dem eigenen Körper oder einer entsprechenden Halterung am OP-Tisch fixiert.

Manchmal ist es erforderlich, beide Hände einzusetzen, wobei für die manuelle Beatmung die **Unterstützung** durch eine **zweite Person** nötig ist.

Beatmung über Gesichtsmaske

Beatmungsdruck

Ein **Beatmungsdruck** über 25 cm H₂O ist zu vermeiden, da sonst infolge der Überschreitung des Verschlussdrucks des unteren Ösophagussphinkters eine Mageninsufflation mit konsekutiver **Regurgitation** und **Aspiration** auftreten kann.

Atemzugvolumen

Die Maskenbeatmung erfolgt sorgsam per Hand mit einem **Atemzugvolumen** von ca. 5–8 ml/kg ideales KG (auf Thoraxexcursionen achten).

Die **effektive Sauerstoff-Applikation über die Gesichtsmaske** ist für die Patientensicherheit **wesentlicher als** eine **erzwungene Intubation**.



Abb. 4: Haltung der Gesichtsmaske

i Unter Beibehaltung der verbesserten Jackson-Position wird die **Maske so gehalten**, dass Daumen und Zeigefinger den Maskenansatz für das Y-Stück umschließen, während die übrigen drei Finger zur Fixierung des Unterkieferbogens dienen und diesen nach aufwärts ziehen können. Mit den Fingern darf nicht unwillkürlich Druck auf die Weichteile des Zungengrundbereichs ausgeübt werden (**Atemwegsverlegung**). Dabei ist ein **dichter Sitz** bei dosiertem Kraftaufwand des Anästhesisten entscheidend.

[Haltung der Maske](#)

Oropharyngeale und nasopharyngeale Tuben

Bei **erschwerter Maskenbeatmung** ist es sinnvoll, manchmal sogar notwendig, oropharyngeale (Guedel-Tubus) oder nasopharyngeale Luftbrücken (Wendl-Tubus) einzusetzen (Abb. 5–10). Die **Narkose** muss **ausreichend tief** sein, um unerwünschte Reflexe (Schluckreflex, Husten, Erbrechen, Laryngospasmus) zu verhindern.

Vorgehen zur Platzierung der Tuben

Guedel-Tubus

i Zur Platzierung des **Guedel-Tubus** (bei Erwachsenen Größe 3–5) wird der Mund leicht geöffnet, der Tubus mit der Öffnung nach kranial in die Mundhöhle geführt und unter Drehung um 180 Grad und Aufladen der Zunge tiefer geführt, bis der Beißkeil zwischen den Zahnreihen zu liegen kommt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Zunge nicht mit der Tubusspitze nach pharyngeal gedrückt wird (Abb. 5).

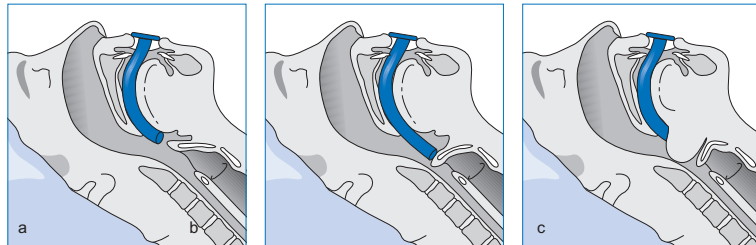


Abb. 5a–c: Korrekte Position eines passend ausgewählten Guedel-Tubus (a), zu großer Tubus (b) und zu kleiner Tubus (c) mit den entsprechenden Konsequenz einer Atemwegsverlegung

Wendl-Tubus

i Die Platzierung des weicheren **Wendl-Tubus** (bei Erwachsenen 28–34 Ch) erfolgt in **verbesselter Jackson-Position** (s.o.). Die Nasenspitze wird mit dem Zeigefinger einer Hand angehoben und der gleitfähig gemachte Tubus wird mit der anderen Hand unter vorsichtiger Drehung durch den unteren Nasengang in Richtung Kehlkopf geschoben, wobei die Tubusspitze in der Nähe des Zungengrundes zu liegen kommt. Nur so sind Schleimhautschäden mit der Gefahr von Nasenbluten zu vermeiden (Abb. 6).

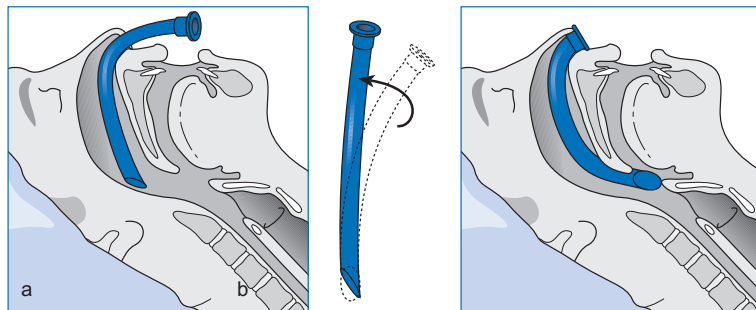


Abb. 6: Korrekte Platzierung eines passend ausgewählten Wendl-Tubus

Die **korrekte Lage der Tuben** erkennt man an einer erleichterten Maskenbeatmung.

Präoxygenierung

Vor Beginn einer Allgemeinanästhesie soll **immer** eine **Präoxygenierung** durchgeführt werden.

vor Allgemein-
anästhesie

Bei der Präoxygenierung wird durch die gezielte **Einwaschung von Sauerstoff** in die funktionelle Residualkapazität (FRC) die **Apnoetoleranz erhöht** – bei Erwachsenen auf bis zu 10, bei Hochschwangeren auf bis zu 6 und bei Kleinkindern auf bis zu etwa 3 min.⁹ Dies schafft ein Zeitfenster für die anschließende Intubation oder Platzierung einer Larynxmaske zur **Vermeidung einer Hypoxie**. Die Präoxygenierung soll vor Bewusstseinsverlust und Relaxation erfolgen.

Hypoxie-
vermeidung durch
Erhöhung
Apnoetoleranz

Vorgehen zur Präoxygenierung

Das auf Dichtigkeit geprüfte Kreissystem wird mit reinem Sauerstoff **gespült**.

Spülung

Über die dicht sitzende Gesichtsmaske wird dem Patienten bei leichter Oberkörperhochlagerung ein **Frischgasstrom** von mindestens 8 l/min Sauerstoff verabreicht. Der Patient soll tief ein- und ausatmen.

Sauerstoffgabe

Bei gesunder Lunge wird somit nach **1–2 min** (ca. 15–20 Atemzügen) eine **suffiziente Anreicherung** der FRC mit Sauerstoff erreicht, bei nicht ausreichender Effektivität der Ventilation dauert dies länger. Als **Zielgröße** kann man sich an der endtidalen Sauerstoffkonzentration ($F_{et}O_2$) bis nahe 90 % orientieren.

Dauer/Zielgröße

Kehlkopfmasken

Kehlkopf- oder **Larynxmasken** (LM; engl. laryngeal mask airway: LMA) sind seit über 15 Jahren in klinischer Anwendung. Das Prinzip der Atemwegssicherung mit LM besteht in der Verlängerung des künstlichen Atemwegs bis auf die Ebene von **Larynx** und **Ösophaguseingang**, wobei Position und Blockung der Manschette eine gewisse Separation von Atemweg und Ösophagus ermöglichen. Der Ablauf ihrer Platzierung hat, bezogen auf den Bewegungsverlauf der Zunge beim Vordringen der LM-Manschette, Ähnlichkeit mit dem Schluck-Vorgang.

Funktionsprinzip

verfügbare Größen der Standard- Larynxmasken

Derzeit gibt es **Standard-Larynxmasken** (z.B. LMA classic™) in sechs Größen als wieder verwendbare oder Einmalprodukte für alle Altersklassen. Für Frauen kommen vorzugsweise die Größen 3–5 und für Männer 5 und 6 zur Anwendung. Bei Kindern erfolgt die Auswahl außer nach dem Alter v.a. nach Körpermasse (s. Allgemeiner Teil, Kap. 18/11 „Früh- und Neugeborene und Kinder“).

Sonderformen

Bei Larynxmasken **mit flexibler Metallspirale** ist ein Abknicken unmöglich (**LMA flexible™**). Sie haben sich z.B. in der Ophthalmologie, bei enoralen Eingriffen und bei Kindern im HNO-Bereich bewährt.

Die **Intubations-Larynxmaske** (ILM; LMA **Fasttrach™**) dient vornehmlich als Leitschiene zur blinden Intubation nach vorangegangener ILM-Platzierung.

Bei der **LMA Proseal™** kann über einen zweiten Kanal eine **Magensonde** platziert werden (s.u.).

Anwendung von Larynxmasken

Kehlkopfmasken nehmen bezüglich **Invasivität** der Atemwegsicherung, aber auch im Hinblick auf anatomische Lokalisierung und Sicherheit eine **Position zwischen Gesichtsmaske und Endotrachealtubus** ein.

Grenzen der Anwendung

Die wesentlichen **Grenzen der Anwendung** von LM ergeben sich aus der nicht vollständigen Trennung von Atemweg und Verdauungstrakt. Deshalb

- sind die Atemwege nicht vor einer **Aspiration** von regurgitiertem Mageninhalt geschützt,
- ist bei höherem Beatmungsdruck neben Undichtigkeit die **Mageninsufflation** möglich.

Damit sind Kehlkopfmasken der Standardausführung vorzugsweise **geeignet**:

Einsatz-
möglichkeiten

- für elektive Eingriffe
- bei nüchternen Patienten
- in Standardlagerung
- wenn der Anästhesist schnellen Zugang zum Kopf des Patienten hat

Kontraindikationen für LM sind:

Kontra-
indikationen

- nicht nüchterner Patient
- gastroösophagealer Reflux
- deutliche Adipositas
- schwierige Beatmungsbedingungen
- Oberbauch-Eingriffe
- Bauchlagerung

Sie sind **nicht Atemweg der ersten Wahl** bei:

eingeschränkte
Eignung

- Kopftieflagerung
- laparoskopischen Operationen
- langen Operationen

Wenn **Stimmbandirritationen** befürchtet werden (Sprechberufe, Sänger), sind Risiko und Nutzen der Methoden individuell abzuwägen.

Standard-LM werden **nach Präoxygenierung** bei suffizienter Narkose, grundsätzlich blind und ohne Muskelrelaxierung oder andere Instrumente (außer ILM) in „Schnüffelstellung“ platziert (s.u.). Zur intravenösen Einleitung hat sich dabei **Propofol** als günstig erwiesen.

Vorgehen zur Platzierung einer Larynxmaske

Platzierung **i** Die mit Aqua oder 0,9 % NaCl-Lösung gleitfähig gemachte und **entlüftete LM**, deren Spitze etwas nach dorsal weist, wird vom Rechtshänder wie ein Bleistift mit der rechten Hand unter Führung mit gestrecktem Zeigefinger am Übergang von Manschette zu Tubus vorsichtig (bei Widerstand nicht „stochern“) an der **Krümmung des harten Gaumens entlang** in den Mund **geführt**, bis sich ein federnder Widerstand ergibt. Dabei darf die Zunge nicht mit der LM-Spitze aufgeladen und nach pharyngeal gepresst werden.

Die andere Hand **fixiert** dabei den **Kopf** des Patienten oder unterstützt die Öffnung des Mundes mit einem Griff an die obere Schneidekante. Die Unterstützung der Mundöffnung kann auch mit den übrigen Fingern der rechten Hand oder durch eine zweite Person erfolgen (s. auch Abb. 7 + 8).

Verbesserung der Insertion

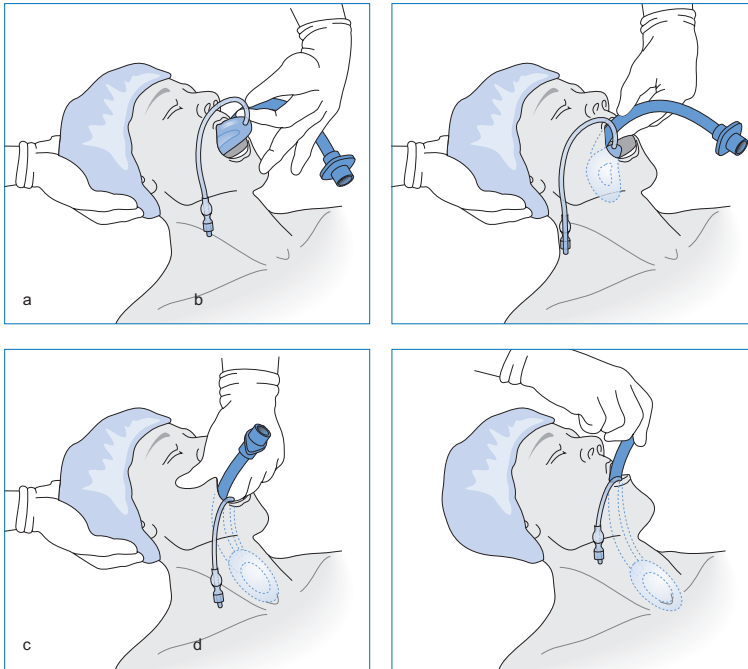
Hindernisse für die Passage ergeben sich meist am Übergang vom Gaumen zur Pharynx-Hinterwand oder durch die Zunge. Möglichkeiten, die Insertion zu verbessern, sind u.a.

- Fingereinsatz
- Laryngoskop-Unterstützung
- Verbesserung der Mundöffnung (z.B. mittels Zweihandgriff)
- partielle Cuff-Blockung (5–10 ml Luft)
- Drehung aus 180°-Wendung (Einführen der LM mit der nach kranial zeigenden Öffnung der Maske in den Mund und intra-orale Drehung)

langsame Blockung

Die **Manschette** wird nach Platzierung der LM langsam bis zu einem Druck von maximal 60 cm H₂O **geblockt** (ca. 30 ml, Cuff-Druck-Messer), wodurch sich die LM unter Lageoptimierung den anatomischen Gegebenheiten anpasst.

i Damit können **postoperative Beschwerden oder auch Nervenläsionen** im Rachen **vermieden** werden. Oft tritt die LM unter der Blockung wieder um 1–2 cm aus dem Mund heraus, was den korrekten Sitz anzeigt.



a: Mundöffnung und Stabilisierung des Hinterkopfes

b: Beim Vorschieben bietet oft der harte Gaumen Widerstand (in dieser Position sind das Umschlagen der LM-Spitze nach dorsal oder auch die Verlagerung der Zunge nach dorsal Probleme, die die korrekte LM-Funktion verhindern können)

c: Der „lange Zeigefinger“ ist für die Platzierung hilfreich

d: Nach Einführung stellt sich in der Regel ohne Zutun, allein unter langsamer Blockung, die richtige Position ein.

Abb. 7: Stadien der Platzierung einer Larynxmaske



Abb. 8: Korrekt eingelegte Einmal-Standard-LM

korrekte Lage

Die **Öffnung der LM** umgibt jetzt den **Larynxeingang**, ihr Rücken liegt der hinteren Wand des Hypopharynx an, die Cuff-Spitze sitzt auf dem oberen Ösophagussphinkter, die Seiten im Sinus piriformis, das kraniale Ende hält den Zungengrund (Abb. 9). Die **Epiglottis liegt normalerweise außerhalb** der Maskenöffnung.

Lageabweichung

i Fiberoptisch nachzuweisende seitlich-axiale oder kranio-kaudale **Lageabweichungen** der LM oder partielle Lumenverlegungen durch die Epiglottis führen **nur selten** zur **Funktionseinschränkung**. Allerdings besteht erhöhte Gefahr für **Regurgitation**, wenn die Spitze nicht im Ösophaguseingang platziert werden kann.

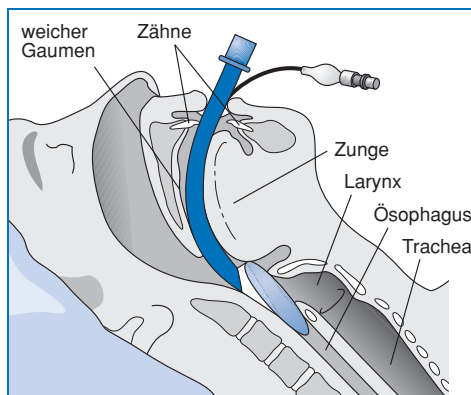
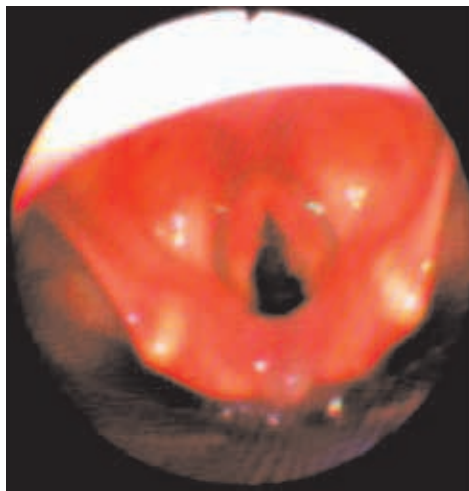


Abb. 9: Funktionsgerechte LM-Position (Schemazeichnung)



10 a: Blick am äußeren LM-Schaft entlang (ventral: Zungengrund, linker Bildrand: linke Tonsille; dorsal: Rachenhinterwand).



10 b: optimaler Sitz bei Blick durch den LM-Schaft (die Epiglottis liegt außerhalb der LM-Öffnung).



10 c: Die LM-Spitze liegt im Ösophaguseingang (Kondenswasser-Ansammlungen sind nach einiger Zeit möglich, die kleinen Bläschen deuten auf geringe Undichtigkeiten hin, die aber auch bei Niedrigflussnarkose klinisch nicht relevant sind).



10 d: Funktionsgerechter Sitz, wenn auch die Epiglottis partiell in der LM-Öffnung liegt.

Abb. 10 a-d: Funktionsgerechte LM-Positionen (endoskopische Bilder)

Vorgehen bei
Fehllage

Undichtigkeiten oder eine Obstruktion (Ventilation schlecht oder nicht möglich) weisen auf eine **Fehllage** hin. Dann ist die Entfernung des Instruments und die **Neuplatzierung sinnvoll**.

i Der Wechsel zu einer LM einer **höheren Größe** löst manchmal das Problem. Bei Undichtigkeiten kann durch leichte Dreh- und Auf- und Ab-Bewegungen bei geblockter Manschette die Position optimiert werden. Wenn eine korrekte Positionierung der LM nicht möglich ist, muss **endotracheal intubiert** werden.

Fixation/
Funktionsprüfung

Die **Fixation** der LM und die **Funktionsprüfung** erfolgen wie bei der endotrachealen Intubation (s.u.). Die Einlage eines Beißschutzes ist nicht zwingend notwendig.

i Der bewusst in leichter Krümmung nach kaudal gebogene Tubus stabilisiert den LM-Sitz und verhindert die axiale Drehung. Der schwarze Streifen an der LM soll dabei gegenüber der Nasenspitze liegen (Abb. 11).



Abb. 11: In leichter Krümmung und mit Pflaster fixiert stabilisierte LM (Typ zur Einmal-Anwendung)

Die korrekt positionierte LM gestattet die Freihaltung der Atemwege unter **Spontanatmung** und unter **Beatmung**. **Beatmungsdrücke** bis 20 cm H₂O sind akzeptiert. Ein **PEEP** um 5 cm H₂O ist ebenso möglich wie die **Niedrigflussnarkose**.

[Beatmung](#)

Die **Narkoseführung** mittels LM ist anspruchsvoll. Obwohl die gut sitzende Maske besser als ein Trachealtubus toleriert wird, kann eine **unzureichende Narkosetiefe** leicht eine laryngeale Atemwegsobstruktion bis hin zum **Laryngospasmus** zur Folge haben.

[Narkoseführung](#)

i Dies kann vom unerfahrenen Anwender als **Fehllage** der Larynxmaske interpretiert werden. Forcierte Ventilationsmanöver führen in dieser Situation zur Gasinsufflation des Magens. **Regurgitation** von Mageninhalt in den Hypopharynx und pulmonale **Aspiration** können folgen. Darüber hinaus kommt es bei zu flacher Narkose zur **Aktivierung des Schluckreflexes** und zu **Würgen**, wodurch ebenso einer Regurgitation Vorschub geleistet wird. In diesen Fällen muss die **Narkose vertieft**, manchmal auch relaxiert werden.

Bei **Narkoseausleitung** wird gewartet, bis Spontanatmung und **Schutzreflexe zurückgekehrt** sind und der Patient auf Aufforderung den Mund öffnet. Danach kann die LM entblockt und entfernt werden.

[Ausleitung](#)

Proseal™-LM

erhöhte Sicherheit

Die Einführung der **Proseal™-LM**, die in der Zwischenzeit auch für Kinder zur Verfügung steht, ist ein weiterer Schritt, die Sicherheit von Larynxmasken zu erhöhen (Abb. 12–13). Wesentliche Merkmale dieser LM sind:^{1,3,6}

- höhere Dichtigkeit im Vergleich zur Standard-LM
- **Verringerung der Aspirationsgefahr** durch die Möglichkeit einer Magensondeneinlage über einen Extra-Kanal⁷

Vorgehen zur Platzierung der Proseal™-LM

Platzierung mit/ ohne Hilfsmittel

Die **Platzierung** der Proseal™-LM ist sowohl ohne Hilfsmittel als auch mit einer speziellen Einführhilfe möglich. Die Entlüftung muss mit einem speziellen Werkzeug erfolgen (Abb. 12–13). Die Einführung des Instruments bedarf einer geringgradig weiteren Mundöffnung im Vergleich zur LM-Standardversion.

Magensonde

Eine **Magensonde** soll immer gelegt werden, da sie nicht nur Aspirationsschutz bietet, sondern auch ein wichtiges Indiz für die richtige Position der LM ist.



Die Proseal™-LM lässt sich ohne Hilfsmittel (der die LM wie üblich führende Zeigefinger fasst dazu in den Schlitz zwischen Tubus und Manschette; s. Pfeil) oder mit dem abgebildeten Metall-Einführinstrument platzieren.

Abb. 12a: Proseal™-LM
(mit freundlicher Genehmigung der Firma LMA Deutschland GmbH)

Vor der Platzierung ist die Entlüftung der Proseal™-LM mithilfe des eigens dafür gedachten Instruments erforderlich. Die Magen-sondierung soll stets erfolgen, um den korrekten LM-Sitz zu verifizieren.



Abb. 12b: Entlüftung der Proseal™-LM (mit freundlicher Genehmigung der Firma LMA Deutschland GmbH)



Abb. 13: Korrekt eingelegte Proseal™-Larynxmaske

Generell ist es mit der Proseal™-LM möglich, den **Indikationsbereich** von Kehlkopfmasken zu **erweitern**. Dies soll jedoch Erfahrenen vorbehalten bleiben. **Weiterer Klärungsbedarf über den Nutzen** bzw. Risiken der Proseal™-LM **besteht** z.B. für Oberbaucheingriffe, v.a. bei erhöhtem intraabdominellen Druck, Kopftieflage, Adipositas oder bei Patienten mit niedriger Compliance von Lunge und Thorax.

erweiterte
Nutzung nur
durch erfahrene
Anästhesisten

Endotracheale Intubation

Die **endotracheale Intubation** gewährleistet die Sicherung der Atemwege auf hohem Niveau. Sie bietet die günstigsten Voraussetzungen für:

- Erhaltung eines offenen Atemwegs
- Schutz vor **Aspiration**
- sichere **Oxygenierung** bei definierter inspiratorischer Sauerstoffkonzentration

- **kontrollierte Beatmung** auch mit höherem positiv-endexpiratorischem Druck
- Tracheo-Bronchialtoilette

Wahl des
Endotracheal-
tubus

Die endotracheale Intubation erfolgt unter **direkter Laryngoskopie** mit Kaltlicht-Laryngoskopen, in der Regel mit gebogenen Macintosh-Spateln. Die **Wahl des Endotrachealtubus** richtet sich nach dem Eingriff und nach dem gewählten anästhesiologischen Verfahren. Normalerweise werden **Magill-Tuben** verwendet, für spezielle Lagerungen oder Struma-Operationen sind nicht knickbare, flexible **Woodbridge-Tuben** mit integrierter Federspirale geeignet. Spezielle Tuben für die Laser-Chirurgie haben ihr Anwendungsfeld in der HNO (s. dazu Spezieller Teil, Kap. 10 „Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde“).

Niederdruck-
manschette
(„Cuff“)

Die Tuben haben eine meist walzenförmige **Niederdruckmanschette** („Cuff“), die bis zur ausreichenden Dichtigkeit mit Luft gefüllt wird. Die Cuff-Füllung erfolgt bis zu einem **Cuff-Druck von 20–25 cm H₂O**. Bei der Anwendung von **Lachgas** muss der Cuffdruck engmaschig oder kontinuierlich kontrolliert werden, da N₂O in die Tubusmanschette diffundiert und der Cuff-Druck ansteigt. Bei **hohem Beatmungsdruck** (> 25 mbar Spitzendruck) muss der Cuffdruck angepasst werden (langsame Füllung des Cuffs unter gleichzeitiger Auskultation lateral am Hals; der Cuff ist bei Verschwinden des Nebenstromgeräusches dicht).

Sowohl die große Auflagefläche der Manschetten als auch der niedrige Füllungsdruck tragen zur **Vermeidung ischämischer Mukosaschäden** bei.

Richtwerte
Cuffbefüllung

Die **ausreichende Cuffbefüllung** liegt in der Regel bei Drücken von **20–25 cm H₂O**. Ein **Druck über 30 cm H₂O** ist **zu vermeiden**.

Tubusmaße

Adäquate **Tubusmaße** liegen für Frauen bei einem ID zwischen 7 und 8 mm und für Männer zwischen 8 und 9 mm (zu Kindern s. Allgemeiner Teil, Kap. 18/11 „Früh- und Neugeborene und Kinder“).

weitere
Ausstattung

Führungsstäbe werden bei erschwerter Intubation zur Anpassung der Tubuskrümmung an die anatomischen Verhältnisse des Patienten, als Führungsschiene oder zur Tubusversteifung (beim flexiblen Woodbridge-Tubus) benötigt. Eine **Magill-Zange** (bei erschwerter Tubusführung) und einige Mulltupfer (zur Behebung von Sichtbehinderungen durch Sekret) müssen ebenfalls griffbereit sein (s.o. Tab. 1; Abb. 2).

Durchführung der elektiven endotrachealen Intubation

Wesentlich für den Erfolg und insbesondere für die Sicherheit des Patienten sind die auf den Eingriff abgestimmte Vorbereitung des Instrumentariums und die sorgfältige Narkoseeinleitung (Tab.1). Das Vorgehen richtet sich speziell danach, ob es sich um eine **elektive Intubation** bei prämediziertem Patienten, um eine sog. „**Ileuseinleitung**“ unter den Kriterien des „vollen“ Magens (s. Allgemeiner Teil, Kap. 14 „Praxis der Allgemeinanästhesie“) oder um eine Intubation bei voraussehbarem **schwierigem Atemweg** handelt (s. Allgemeiner Teil, Kap. 8/2 „Schwieriger Atemweg“). Die orale Gabe von 20 ml Natriumziträt vor der (elektiven) Narkoseeinleitung erhöht den Magensaft-pH und verringert so das Risiko der Folgen einer Aspiration.

Vorgehen auf den Patienten abstimmen

Vorgehen bei orotrachealer Intubation

Die **Reklination des Kopfes** unter Beibehaltung der **Kopfhochlagerung** (sog. „**Schnüffelstellung**“) schafft eine gewünscht kurze Distanz zwischen oberer Zahnreihe und Larynxeingang und eine nahezu gerade Achse von der Mundöffnung über den Hypopharynx in den Verlauf der Trachea (Abb. 14–16). Bei der Reklination sind ruckartige Bewegungen unbedingt zu vermeiden, besonders unter Relaxation (**cave: Patienten mit HWS-Problemen**).

Schnüffelstellung

Auf **Augenschutz** ist bei allen Handlungen zu achten. Die Öffnung des Mundes erfolgt mit der rechten Hand, dem Zeigefinger dabei an der oberen und dem Daumen an der unteren Schneidekante, wobei durch diesen „**Kreuzgriff**“ die Reklinationsstellung des Kopfes gesichert wird.

i Die **Einführung des Laryngoskopspatels** erfolgt mit der linken Hand über den rechten Mundwinkel am rechten Zungenrand entlang, vorsichtig unter Sicht auf den Kehlkopf zu, bis die Epiglottisspitze sichtbar wird. Die Zunge selbst wird mit der dafür am Spatel ausgebildeten Schiene nach links gedrängt, wobei der Spatel in die mittlere Sagittalebene gelangt.

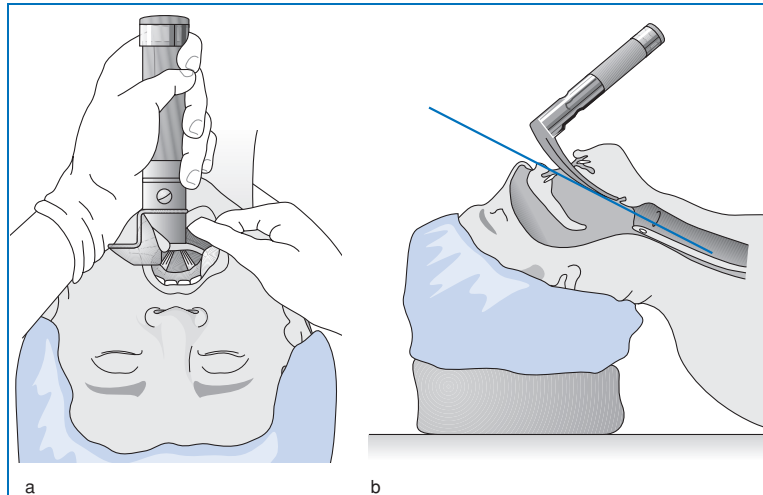
Führung des Spatels

Die Sicht ist verbessert, wenn eine zweite Person den rechten Mundwinkel nach außen zieht. Manchmal, z.B. bei Behinderung durch ein vorstehendes Gebiss, erweist es sich als günstig, den Spatel unter geringer Drehung des Kopfes nach links vom rechten Mundwinkel aus schräg, direkt in Richtung Kehlkopf vorzuschieben (**retromolarer Zugang**).

Nicht hebeln!

i Mit dem gebogenen **Spatel nach Macintosh** geht man nun **zwischen Zungengrund und Epiglottis** (Vallecula epiglottica) und kann durch Zug nach vorne und oben mit leichter Betonung der Spatelspitze in Richtung Mundboden (wegen der Gefahr von Zahnschäden **nicht hebeln!**) die Epiglottis aufrichten, so dass der Blick auf die Stimmbandebene frei wird und der Kehlkopfingang im günstigen Falle komplett dargestellt ist. Zur sanft kontrollierten Druckausübung empfiehlt es sich, das Laryngoskop nicht am Batterieschaft, sondern mehr im Winkel von Schaft und Spatel zu fassen.

Mit einem **geraden Spatel** wird die Epiglottis „aufgeladen“ und angehoben (Abb. 14a+b).



Unter Reklination des Kopfes aus der verbesserten Jackson-Position („Schnüffelfstellung“) ergibt sich bei der Laryngoskopie eine gerade Linie von der Zahnreihe bis in die Luftröhre. So stellt sich die Glottisebene dar. Die **Kraftausübung** soll im Wesentlichen **nach vorne oben** und zur Verdrängung der Zunge etwas nach links erfolgen (Spitze betonen). Die Mundöffnung gelingt am besten mittels „Kreuzgriff“ der rechten Hand.

Abb. 14: Orotracheale Intubation

Tubusplatzierung

i Der **Tubus** wird nunmehr über den rechten Mundwinkel vorsichtig unter Sicht in die Trachea platziert. Bei Widerständen darf nicht versucht werden, diese mit Gewalt oder blindem „Stochern“ zu überwinden.

Als Richtwert für die Einführtiefe gilt eine **Distanz von Tubusspitze bis Zahnreihe** von etwa **22 cm**.

BURP-Man

Bei **inkompletter oder fehlender Sicht** (Ursachen: zumeist Kopf zu flach oder Spatel zu tief, manchmal auch zu kurz eingesetzt) kann der Kehlkopf, auch mittels Hilfestellung einer zweiten Person, nach kranial, dorsal oder auch nach rechts (sog. **BURP-Manöver**: engl. **backward, upward, right pressure**) ge-

drückt werden, um einen besseren Blick auf die Glottisebene zu gewinnen, oft durch nunmehr erfolgreiches Aufrichten der Epiglottis.

Führungsstäbe können die Intubation erleichtern.

Führung des
Spatels

15 a: korrekte Laryngoskophaltung



15 b: Einführen des mit einem Führungsstab armierten Woodbridge-Tubus





15 c: Fixation des Tubus und Cuffdruck-Kontrolle

Abb. 15 a-c: Platzierung eines mittels Plastikmandrin armierten Wood-bridge-Tubus



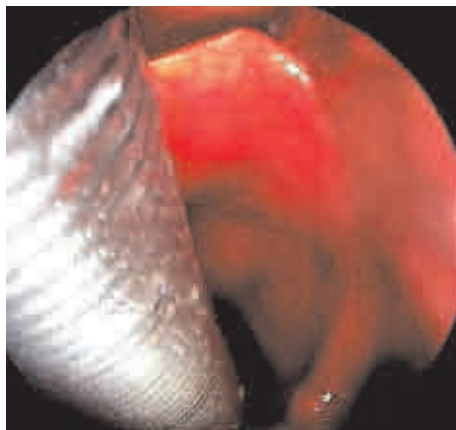
16 a: Stimmbandebene



16 b: Tubusspitze im Larynx



16 c: Vorschieben des Tubus



16 d: endgültige Tubus-Position

Abb. 16 a-d: Stadien des Intubationsverlaufs mit einem 8,5 mm-ID-Woodbridge-Tubus bei einem Mann

! Mit der weichen (!), ca. 1 cm über die Tubusspitze hinausragenden Spitze kann die **Epiglottis angehoben**, dann evtl. der Kehlkopfingang vorsichtig sondiert und schließlich der Tubus vorgeschoben werden. Der Mandrin muss gleitfähig sein und muss vor dem Einführen des Tubus in die Trachea zurückgezogen werden (sonst **Gefahr der Trachealverletzung!**; s. Allgemeiner Teil, Kap. 8/2 „Schwieriger Atemweg“).

Prüfung der Tubusfunktion

Nach Intubation und regelrechter Blockung der Tubusmanschette (s.o.) erfolgt die **Prüfung der Tubusfunktion** unter manueller Blähung:

- **optisch** (seitengleiches Heben und Senken des Thorax)
- per **Stethoskop** (laterale Auskultation der Lungenspitzen beidseits, bei Zweifel an der trachealen Lage auch epigastisch: atemsynchrones „Blubbern“)
- mittels **Kapnogramm**

Tubusfehlagen/-verlegung

! Durch Inspektion und Auskultation können **Fehlintonation** des **Ösophagus**, Intubation eines **Hauptbronchus** (einseitiges Atemgeräusch), andere **Fehllagen des Tubus** oder Sekret in den Atemwegen bzw. anderweitige Stenosen durch **Tubusverlegung**, z.B. Tubusspitze nahe Hauptkarina, Abknickung, Sekretverlegung, Manschetten- oder Schleimhautvorverlagerung, erkannt werden. Das **Kapnogramm** verleiht zusätzlich hohe Sicherheit über einen richtigen trachealen Sitz und hat speziell in Fällen, in denen die Auskultation schwer möglich ist (Adipositas, schweres Emphysem, Notfallbedingungen), herausragende Funktion.

Sicher ist die Tubusposition mittels **nochmaliger laryngoskopischer Bestätigung** (Tubus zwischen den Stimmbändern zu sehen) zu verifizieren.

Mikroatelektasen

Das **manuelle Blähen** dient gleichzeitig der **Behebung bzw. Prophylaxe von Mikroatelektasen**, welche sich insbesondere während der Einleitungsphase entwickeln.¹⁰ Die Lungenblähung muss vorsichtig **bis ca. 35 mbar Atemwegsdruck** erfolgen, danach ist umgehend eine dem Patienten entsprechende **PEEP-Einstellung** (beim Lungengesunden 5 mbar) vorzunehmen.

Obstruktion/ Spastik

Obstruktion oder Spastik (Auskultationsbefund!, hoher Beatmungsdruck) während der Narkoseeinleitung können durch ein **Tubusproblem** oder eine **Sekretverlegung** ausgelöst sein. Spastik kann auch durch die anästhesiebedingte **Abnahme der FRC** bedingt sein, wenn diese unter die Verschlusskapazität (Zunahme mit Alter, bei Adipositas, Emphysem, Rauchen) abfällt. Auch eine zu **flache Narkose** kann Spastik auslösen.

Vorgehen bei Spastik: Blähung der Lunge, Einstellen eines PEEP, steriles endotracheales Absaugen, ggf. Narkosevertiefung.

Ein „Asthmaanfall“ ist bei suffizienter Narkose eine Rarität, womit die Anwendung von Bronchodilatoren erst nach oben genannten Maßnahmen sinnvoll erscheint.

Zur sicheren **Fixation des Tubus** wird gut haftendes (hautverträgliches) **Pflaster**, alternativ eine kontrolliert straff gebundene elastische Binde benutzt. Die Fixation erfolgt in Lippenebene (Abb. 15c). Kommt ein **Beißschutz** zur Anwendung (**cave:** wegen möglicher Verletzungen anstatt Guedel-Tuben Mullbinde benutzen), wird dieser zusammen mit dem Tubus eingebunden.

Fixation

Die **Extubation** sollte, auch bei stärkerer Irritabilität der Atemwege (COPD, Kinder mit Infekt), am gerade erwachten, **reflex-aktiven Patienten** vorgenommen werden.

Extubation

i Dazu werden zunächst Mund und Rachen in Narkose **abgesaugt** und die **Lunge gebläht**. Dies kann unter maschineller oder besser manueller Beatmung erfolgen.

In der anschließenden Phase des Erwachens sollen jegliche Handlungen am Patienten unterbleiben.

Nach nochmaliger vorsichtiger manueller Blähung wird aus der Inspirationsstellung während der direkt folgenden **Expiration** extubiert. Der **Tubus** wird sozusagen „**ausgehustet**“. Der Patient wird aufgefordert, tief einzuatmen und nochmals zu husten. Danach kann in der Regel ungehindert spontan geatmet werden.

Die Extubation **während** einer **Inspiration** führt häufiger zu **Glottiskrämpfen**. Die Irritation der oberen Atemwege wird beim oben vorgeschlagenen Vorgehen im Gegensatz zu einer unkontrollierten Extubation in ungewissem Narkosestadium minimiert.

Grundsätzlich können **bei sämtlichen Maßnahmen der Atemwegssicherung**, besonders bei vorbestehender Irritation der Schleimhaut der oberen Luftwege (Entzündungen, Infekt bei Kindern!, Sekrete), erhebliche, oft **reflexbedingte Komplikationen** hervorgerufen werden. Diese äußern sich im Auftreten von:

Komplikationen

- Schluckreflexen
- Husten
- Erbrechen

- Aspiration
- Laryngospasmus
- Asphyxie

Die **Behandlung** besteht in:

- Sauerstoffzufuhr bei freiem Atemweg
- Narkoseeinleitung bzw. -vertiefung
- u.U. umgehender (Re-)Intubation unter Relaxation
- einer suffizienten Tracheobronchialtoilette

suffiziente
Anästhesie

Alle Handlungen im Bereich der oberen Atemwege erfordern eine **suffiziente Anästhesie**.

Nasotracheale Intubation

Indikationen/
Kontra-
indikationen

Die nasotracheale Intubation ist schwieriger als die orotracheale. Ihre **Indikationen** betreffen vorrangig **Operationen im Mund- und Rachenbereich**, wo ein oral liegender Tubus störend wäre (siehe Spezieller Teil, Kapitel 8 „Neurochirurgie“, 10 „Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde“, 11 „Zahn-, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie“).

Vorsicht geboten ist beim nasotrachealen Zugang bei:

- Koagulopathien
- Frakturen der Schädelbasis
- intranasalen Problemen (häufiges Nasenbluten, Polypen, Zustand nach plastischen Eingriffen)
- großen Rachenmandeln

Evtl. sind dann (gemeinsam mit dem Operateur) die Alternativen **orale Intubation** oder **Tracheotomie** abzuwägen.

Vorgehen bei nasotrachealer Intubation

Nasenloch

Für die nasotracheale Intubation empfiehlt es sich, das für die Tubuspassage **besser durchgängige Nasenloch** zu definieren. Dies erfolgt durch tiefes Durchatmen des Patienten bei ge-

geschlossenem Mund und Zudrücken jeweils eines Nasenlochs. Zur **Vermeidung von Nasenbluten** werden vor Narkoseeinleitung abschwellende Nasentropfen instilliert sowie zusätzlich Nase und Rachen mit einem Lokalanästhetikum (z.B. Lidocain-Spray) anästhesiert.

Die **Tubusgröße** wird gegenüber der oralen Intubation um eine Nummer kleiner gewählt (für Frauen 6,5–7, für Männer 7,5–8 mm ID). Der Tubus soll außerdem über eine gut abgerundete Spitze verfügen. Damit sind Schäden im Rachenbereich beim blinden Vorschieben (Abscheren von Conchae, Septumverletzungen, Perforation bis via falsa in den Retropharyngealraum) am besten zu vermeiden.

Tubus

i Der gut gleitfähige Tubus wird bei leicht angehobener Nasenspitze in „**Schnüffelpstellung**“ durch den **unteren Nasengang** mit sanfter Hand unter beständig ausgeübtem Druck und leichtem Hin- und Herdrehen bis in den Rachen geschoben. Danach erfolgt die Laryngoskopie.

Tubusplatzierung

Mit der Magill-Zange in der rechten Hand fasst der Anästhesist nun den Tubus unter Schonung der Manschette und dirigiert ihn zwischen die Stimmbänder, während eine zweite Person den Tubus langsam vorschiebt (Abb. 17). Bei optimaler Position des Kopfes ist die Intubation der Trachea oft auch ohne Zange möglich.

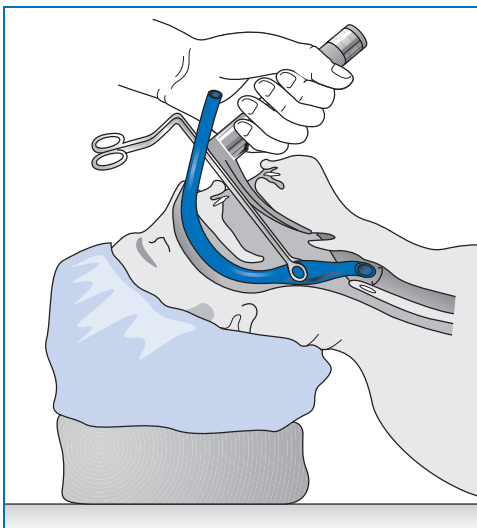


Abb. 17: Nasotracheale Intubation

Ergeben sich **Probleme**, kann zunächst ein Tubus orotracheal gelegt werden. Danach wird der nasotracheale Weg erneut angestrebt.

Vorgehen bei Problemen

i Treten **Probleme beim Vorschieben auf**, ist die Sondierung mittels einer geeigneten Magensonde (oder Absaugkatheter) hilfreich. Die Sonde wird durch den Tubus gezogen, durch die Nase in den Rachen vorgeschoben und dient als Führungsschiene für den Tubus.

Unter laryngoskopischer Sicht wird der orale Tubus zurückgezogen, die Sonde evtl. mit Unterstützung der Magill-Zange in die Trachea gebracht und anschließend der nasale Tubus nachgeschoben.

Extubation Bei der **Extubation** nasotrachealer Tuben kann es zu **Nasenbluten** kommen, was aber zumeist durch konsequente Kompression der Nase zwischen Daumen und Zeigefinger mittels Mullkompressen über 3–5 min zu beherrschen ist. In Einzelfällen muss eine Nasentamponade gelegt werden.

Die **blinde nasotracheale Intubation** ist heute durch die Einführung der fiberoptischen Intubation abgelöst worden.

Doppellumen-Tubus

Einsatz und
Alternativen

Der Einsatz eines Doppellumen-Tubus (**DLT**) ist die am häufigsten praktizierte Methode zur Trennung der Atemwege (**Lungenseparation**) und zur Einlungen-Ventilation (ELV) bei intrathorakalen Eingriffen.¹² Alternativen sind die sehr seltene **endobronchiale Intubation** (Notfälle bei schweren bronchialen Blutungen sowie tracheobronchialen Verletzungen, operative Revision bei Bronchusstumpfsuffizienz nach Pneumonektomie) und die Nutzung von **Bronchusblockern**.

Indikationen

Indikationen für die Seitentrennung der Atemwege sind:

- Erleichterung des chirurgischen Vorgehens („Ruhigstellung“ der operierten Seite) bei Eingriffen an Luftwegen, Lunge, Ösophagus, thorakaler Aorta und Wirbelsäule
- videoassistierte endoskopische Thoraxchirurgie (Seitentrennung der Ventilation unerlässlich)
- Verhinderung der Überflutung der gesunden Lunge mit Sekret oder Blut aus Empyem, Abszess, Kaverne und Hämoptyse

- Sicherung der Ventilation bei bronchopleuraler Fistel, tracheobronchialen Trauma, einseitigen Lungenparenchymzysten oder Emphysemlasen, chirurgischer Eröffnung großer Bronchien und einseitigen Parenchymerkrankungen
- Sicherung des Gasaustausches bei differenzierter Beatmung wie Kombination von ELV mit kontinuierlichem positiven Atemwegsdruck (CPAP) oder hochfrequenter Jetbeatmung (HFJV) auf der operierten Seite
- einseitige bronchoalveoläre Lavage (z.B. bei Mukoviszidose)

Jeder DLT hat parallellaufend einen kürzeren trachealen und einen längeren bronchialen Tubusschenkel, wobei entsprechend der Anatomie des Bronchialbaumes links- und rechtsseitige DLTs unterschieden werden (Abb. 18, 19).

Funktionsweise

Die **seitengetrennte Beatmung** wird **ermöglicht durch**:

- einen trachealen Cuff, der die Abdichtung nach außen sichert
- eine endobronchiale Manschette, welche die Separation der einen von der anderen Lunge ermöglicht

Verwendet werden heute vorzugsweise **DLTs nach Robertshaw** (ohne Karinasporn) aus PVC (Abb. 18). Diese sind in den Größen 26 bis 41 Ch verfügbar (s.u. Tab. 2), die ID der Lumina betragen 4,5 (28 Ch)–7,5 mm (41 Ch).

DLTs nach
Robertshaw



Der inliegende Metall-Mandrin vom Hersteller dient der Formgebung und nicht als Intubationsmandrin.

Abb. 18: Linksseitiger Doppellumentubus nach Robertshaw (mit freundlicher Genehmigung der Teleflex Medical GmbH)



19 a: Es ist ratsam, den häufiger angewandten linksseitigen DLT, dessen bronchialer Schenkel den anatomischen Gegebenheiten entsprechend stärker abgewinkelt ist als der rechtsseitige, mit einem geeigneten Plastikmandrin zu strecken. Die Intubation wird dadurch erleichtert und gestaltet sich ähnlich wie mit einem Magill-Tubus. Auch fallen die für die Intubation von DLTs mit Kari-nasporn erforderlichen axialen Tubusdrehungen weg.



19 b: Der rechtsläufige DLT lässt sich zwar leichter intubieren, durch seine schmale und zur Belüftung des rechten Oberlappens speziell ausgeformte bronchiale Manschette allerdings schwieriger in seiner Lage halten.



19 c: Der Einsatz der fiberoptischen Bronchoskopie gewährleistet die günstigsten Voraussetzungen für die Anwendung sowohl von links- (Abb. c) als auch von rechtsseitigen DLTs (Abb. b).

Abb. 19 a-c: Distale Anteile von links- und rechtsseitigem Doppellumentubus nach Robertshaw

Beim **rechtsseitigen DLT** muss die Öffnung am distalen endobronchialen Schenkel (sog. „Auge“) vor dem rechten Oberlappenabgang zu liegen kommen (Belüftung des Oberlappens). Deshalb ist der rechtsseitige Tubus **schwieriger zu platzieren** und in Position zu halten als der linksseitige. Aus diesem Grund wird, wo immer möglich, ein linksseitiger Tubus verwendet. **Zwingende Indikationen** für den **rechtsseitigen Tubus** sind jedoch Eingriffe, bei denen **am linken Stammbronchus operiert** wird (linksseitige Pneumonektomie, bronchoplastische Eingriffe).

rechts-/links-
seitiger DLT

Probleme bei der Indikation zur Doppellumenintubation können sein:

Probleme bei DLT

- **anatomische Hindernisse** im Tracheobronchialbaum entlang der Tubuspassage mit Verletzungsgefahr bei der DLT-Platzierung (Stenosierungen durch Tumor, Missbildung oder Kompression von außen wie mediastinale Raumforderung, Struma; hochgradige Verdrehung/Verbiegung der Trachea; Tumorinvasion in die Atemwege)

- Einsatz bei **Kindern** (< 10 Jahre) bzw. kleinwüchsigen Frauen nicht bzw. oft nicht möglich
- **schwierige Intubation** bzw. Probleme beim Wechsel von DLT auf einen üblichen Trachealtubus

Deshalb müssen vor der DLT-Intubation die **Befunde** von Thoraxröntgen, Bronchoskopie und Computertomografie **bekannt sein**.

Auswahl der DLT-Größe

Bei der **DLT-Auswahl** gelten folgende Überlegungen: Die **DLT-Größe** richtet sich nach Geschlecht, Größe und Trachealweite (der p.a.-Röntgen-Thorax-Aufnahme zu entnehmen) des Patienten (Tab. 2). Im Vergleich zu Trachealtuben sind für DLTs größere Maße ratsam, für Frauen (35) 37–39 Ch und für Männer 39–41 Ch.

gemessene Trachealweite (mm)	kalkulierte Weite des linken Hauptbronchus (mm)	DLT-Größe (Ch)	äußerer DLT-Durchmesser			
			Hauptschaft (mm)		bronchialer Schenkel (mm)	
			M	R	M	R
≥ 18	≥ 12,2	41	14–16	14,7	10,6	11,5
≥ 16	≥ 10,9	39	13–14	14,0	10,1	10,6
≥ 15	≥ 10,2	37	13–14	13,3	10,0	10,0
≥ 14	≥ 9,5	35	12–13	12,5	9,5	9,3
≥ 12,5	≥ 8,5	32	10–11	–	8,3	–
≥ 11	≥ 7,5	28	9,1–9,4	9,1	7,4	7,7
keine Angaben	keine Angaben	26	9,0	9,0	–	7,2

M = **Bronchocath™**, Fa. Mallinckrodt, Irland; R = **Bronchopart™**, Fa. W. Rüsch AG, Deutschland

Tab. 2: Auswahl (linksseitiger) Doppellumentuben nach Weite der Trachea⁴

Formel:

Kalkulierte Weite des linken Hauptbronchus = gemessene Trachealweite × 0,68

DLT-Intubation und **-Lagekontrolle** müssen sorgsam erfolgen. Die **Intubation** mit dem **DLT** wird erleichtert, wenn er mittels eines Plastik-**Mandrins** im bronchialen Schenkel armiert und der Form des Magill-Tubus angeglichen wird.

DLT-Intubation

i Ist der Eingang des Larynx mit dem **Laryngoskop dargestellt**, wird der **endobronchiale Schenkel** in die **Glottis** eingeführt. Der tracheale Cuff befindet sich dabei in Höhe der oberen Schneidezähne (**cave**: Schädigung des Cuffs!). Sobald der bronchiale Schenkel die Glottis passiert hat, wird der **Mandrin entfernt** und der Tubus unter geringer Streckung und leichter Drehung von Kopf und Hals in Richtung des zu intubierenden Hauptbronchus vorgeführt. Dabei kann eine geringe Drehung des linksseitigen DLT gegen den Uhrzeiger- bzw. des rechtsseitigen DLT im Uhrzeigersinn die bronchiale Intubation erleichtern.

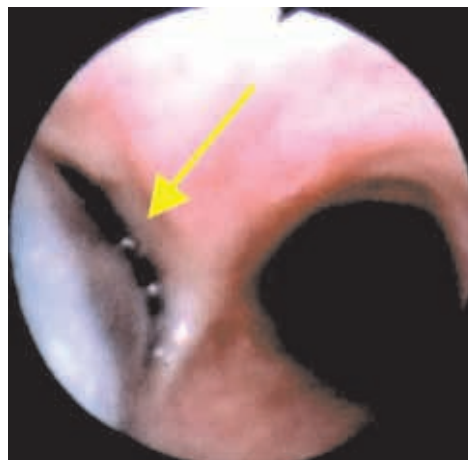
Vorgehen

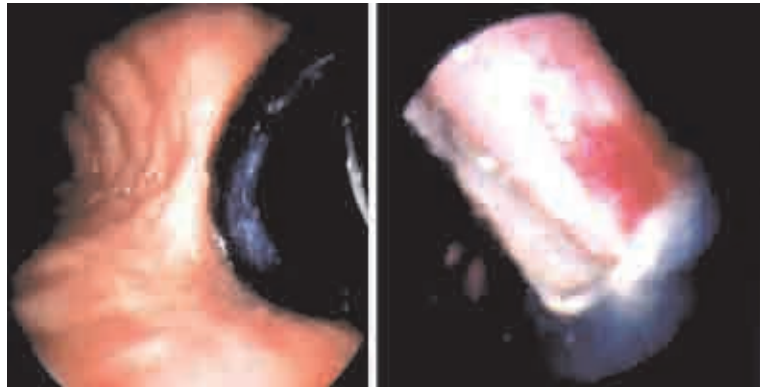
Ein erster **federnder Widerstand** zeigt das Erreichen der Hauptkarina an, ein zweiter die zu tiefe Intubation (endobronchiale Lage des trachealen Lumens).

Als **Faustformel** gilt, dass ein korrekter Sitz bei 170 cm Körperhöhe gut mit einer Einführungstiefe von 29 cm korreliert, für ± 10 cm Körpergröße muss die Intubationstiefe um ± 1 cm korrigiert werden. Dann wird die tracheale Manschette vorsichtig gebläht, die endobronchiale Blockade erfolgt später (Abb. 20, 21).

Der Oberrand des blauen, bronchialen Cuffs ist im Abstand von 0,5–1 cm zur Hauptkarina erkennbar (Pfeil).

Abb. 20: Korrekte Position eines linksseitigen DLT





Bei Benutzung eines rechtsseitigen DLT ist manchmal die suffiziente Seitentrennung bei gleichzeitiger ausreichender Belüftung des rechten Oberlappens nicht ohne Kompromiss zu realisieren.

a: Hier dichtet die endobronchiale Manschette bei gegenüber der Norm etwas zu weit proximaler Position (der blaue bronchiale Cuff des Tubus wölbt sich sichtbar über den Rand der Hauptkarina) gerade noch den rechten Stammbronchus ab, obgleich sein bronchialer DLT-Ast (b) dabei bereits etwas zu weit distal ist und das Fenster für die Belüftung des Oberlappens nicht ganz kongruent mit dem Oberlappeneingang harmonisiert.

Abb. 21 : Platzierung eines rechtsseitigen DLT

klinische Prüfung der Position

Die anschließende **klinische Prüfung der Tubus-Position** („looks good, feels good, sounds good“) dient vorrangig der Kontrolle, ob das bronchiale DLT-Ende im entsprechenden richtigen Hauptbronchus liegt. Dies erfolgt durch wechselweises Abklemmen der Tubusschenkel.

I Der **DLT liegt** nach klinischen Kriterien

- **korrekt**, wenn atemsynchrone Thoraxbewegung und Atemgeräusch beidseits vorhanden sind und bei Abklemmen eines Tubusschenkels auf der entsprechenden ipsilateralen Seite verschwinden
- **im falschen Hauptbronchus**, wenn bei Abklemmung eines Schenkels Atemgeräusch und -exkursion ipsilateral fortbestehen
- **zu tief**, wenn schon vor Abklemmen eines Schenkels nur eine Lunge belüftet wird und nach Abklemmen der Gegenseite der Atemwegswiderstand, oft mit Giemen und Brummen, deutlich steigt
- **noch in der Trachea**, wenn trotz Abklemmens eines Tubusschenkels beide Lungen belüftet bleiben

Um druckbedingte Schäden im Bereich des Hauptbronchus zu vermeiden, erfolgt die **Blähung des endobronchialen Cuffs** i.d.R. erst nach Sicherung der regelrechten DLT-Position oder sogar erst nach Lagerung des Patienten zur Operation unter fiberoptischer Sicht.

Auch wenn die klinische Lagekontrolle den korrekten Sitz eines DLT anzeigt, ergibt die **Überprüfung mit FOB** in 30–50 % der Fälle eine Fehllage, die in 25 % klinische Relevanz durch insuffiziente Seitentrennung oder Beatmungsprobleme, auch mit Hypoxämie, erreicht.^{5,8} Deshalb muss nach Meinung des Autors die **Lage eines DLT** immer **durch die FOB kontrolliert** werden (Abb. 20–23). Im Übrigen dient sie zur primären DLT-Platzierung, wenn die konventionelle Positionierung nicht gelingt, und zur Unterscheidung von Tubusfehllagen von Blut- oder Sekretverlegungen. Der rechtsseitige DLT ist ohne FOB nicht sicher einzusetzen (Abb. 21).

fiberoptische
Bronchoskopie
(FOB)

Die **fiberoptische Bronchoskopie** sollte nach Intubation und nach jeder Umlagerung des Patienten durchgeführt werden. Intraoperativ sollte sie bei Verdacht auf eine Lageveränderung des Tubus, bei Problemen der Seitentrennung oder bei Hinweisen auf eine **Tubusverlegung** eingesetzt werden.

Eine **Bronchoskopie dient:**

1. als sichere optische Kontrolle der DLT-Position
2. dem schonenden Absaugen unter direkter Sicht
3. als Platzierungshilfe (im Sinne eines Mandrins) für den Tubus

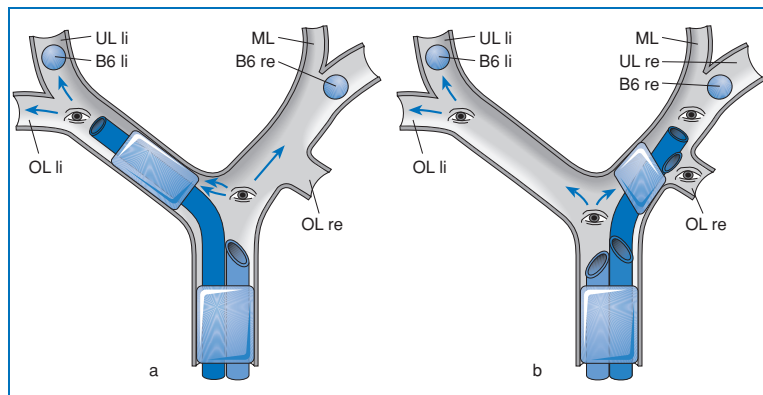
Für die DLT-Anwendung sollen Fiberskope nicht nur nach Durchmesser, sondern auch **nach Länge und Flexibilität ausgewählt** werden. Sog. **Intubationsbronchoskope** sind wegen größerer Steifigkeit und einer Arbeitslänge von 600 mm anderen Geräten mit gleichem Durchmesser **vorzuziehen**.

Intubations-
bronchoskope

FOB-Kriterien

FOB-Kriterien für eine regelgerechte DLT-Position sind (Abb. 22):

- **Blick durch tracheales Lumen:** Sicht auf Hauptkarina sowie in die Ostien des jeweils nicht intubierten Stammbronchus (die Bifurkation darf nicht durch den bronchialen Cuff verdrängt sein). Der Oberrand der bronchialen Manschette soll distal der Hauptkarina noch zu sehen sein.
- **Blick durch bronchiales Lumen:** uneingeschränkte Sicht auf die jeweilige Aufteilung der Hauptbronchien (Identifizierung von B6 ist dabei wichtig). Beim rechtsseitigen DLT mit Blick durch die seitliche Öffnung (sog. „Auge“) Sicht in den OL-Bronchus.



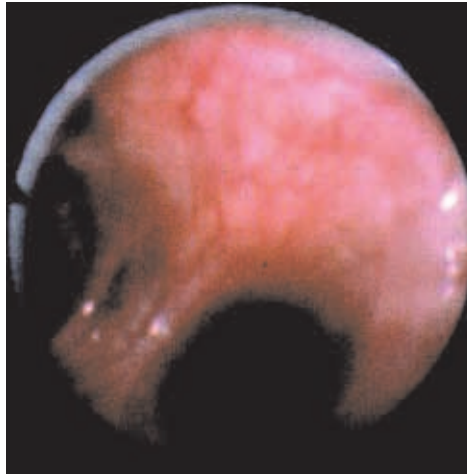
a: DLT li

b: DLT re

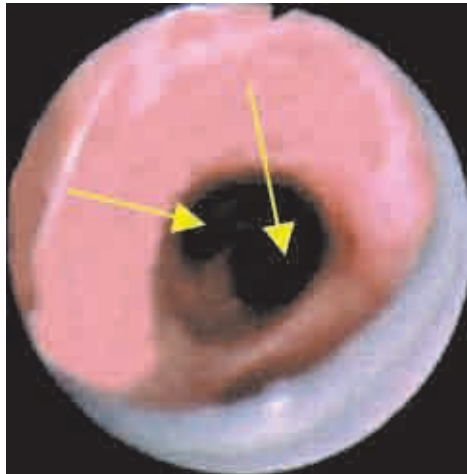
OL: Oberlappen; ML: Mittellappen; UL: Unterlappen; B6: jeweils sechster Segmentbronchus

Abb. 22: Fiberoptische Orientierung bei DLT-Kontrolle

23 a: Regelrechte Position eines linksseitigen DLT bei fiberoptischem Blick durch sein bronchiales Lumen in den linken Hauptbronchus (die Aufzweigung von Ober- und Unterlappen ist deutlich sichtbar).



23 b: Dieser linksseitige DLT ist zu weit distal platziert, seine Tubusspitze hat bereits den Oberlappenabgang weitgehend verlegt, erkennbar an der gerade noch am linken Bildrand zu identifizierenden Oberlappen-Karina. Im Blickbereich findet sich zentral der Unterlappenbronchus mit Abgang seines sechsten Segmentbronchus nach dorsal (Pfeile). Diese Aufzweigung kann bei noch weiter distal platziertem DLT die Ober-/Unterlappenaufzweigung vortäuschen, mit der tatsächlichen Konsequenz der Verlegung des Oberlappenostiums.





23 c: Tracheal dislozierter linksseitiger DLT bei Blick mit der Fiberoptik durch sein tracheales Lumen (häufiges Problem bei Umlagerung und intraoperativ; die Seitentrennung ist aufgehoben, wobei der geblähte bronchiale Cuff die Trachea partiell verlegt).

Abb. 23 a-c : Fiberoptische Lagekontrolle eines linksseitigen DLT

Bronchusblocker

Die **Anwendung von Bronchusblockern (BB)** ist angezeigt, wenn Nachteile oder **Kontraindikationen für den DLT-Einsatz** bestehen:

Einsatz von Bronchusblockern

- **Intubationshindernis** in Trachea und Stammbronchus (Tumordinfiltration, Stenosierung, anatomische Abweichungen)
- Umgehen der **Umintubation** bei **Nachbeatmung** oder bei bereits intubiertem Patienten
- **Kinder und kleinwüchsige Erwachsene** (zumeist Frauen). Für die Seitentrennung der Atemwege beim Kleinkind und Säugling ist der BB unabdingbar, weil es keine kleinen DLT gibt.
- Bei **schwieriger orotrachealer Intubation** des Erwachsenen und im Notfall von **Hämoptysen** und bei **Thoraxtrauma** ist die Bronchusblockade über den liegenden Endotrachealtubus ein einfaches Verfahren zur Seitentrennung der Atemwege.

Es gibt zwei **Möglichkeiten der Atemwegstrennung** mittels Bronchusblockern:

Atemwegs-
trennung

- Univent™-Tubus mit integriertem BB
- Kombination eines singulären BB mit einem Endotrachealtubus

Die Beatmung der zu ventilierenden Lunge erfolgt über den tracheal platzierten Tubus, der Ausschluss der anderen Lungen-
seite wird durch den in den entsprechenden Hauptbronchus positionierten BB erreicht (Abb. 24). Voraussetzung für beide Verfahren ist die **fiberoptische Bronchoskopie**.

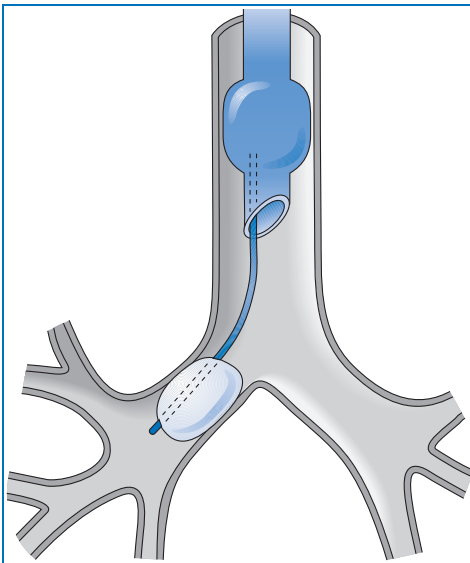


Abb. 24: Bronchusblocker (Univent™-Tubus) im rechten Hauptbronchus (schematisch)

Univent™-Tubus

i Der **Univent™-Tubus** ist ein Endotracheal-Tubus aus Silikonpolymer, in dessen vorderer (konkaver) Wand der Katheter eines BB (ID 3 mm, Ch 17) verschieblich geführt ist. Aus dem Tubus kann der Katheter, an dessen leicht abgeknicktem Ende sich ein Ballon von 2 mm Volumen befindet, 8 cm weit ausgefahren werden.

Aufbau

Das Instrument liegt in **Größen von 3,5–9,0 mm ID** vor. Wegen der durch die Blockerführung bedingten verdickten Wandung ist das Verhältnis von Außen- (OD) zu Innendurchmesser (ID) ungünstiger als beim herkömmlichen Trachealtubus.

Größen

i So besitzt der kleinste UniventTM-Tubus mit 3,5 mm ID immer noch einen OD von 7,5–8,0 mm; ein normaler Tubus mit diesem OD bietet einen ID von 5,5–6 mm.

Kinder Für die Seitentrennung der Luftwege bei **Kindern unter 6 Jahren** bzw. 20 kg KG sind diese Tuben deshalb **nicht geeignet**.

Vorgehen zur Platzierung

Intubation Bei der Intubation ist der **Blockerkatheter** mit entleerter Manschette vollständig in den Seitenkanal des Tubus **zurückgezogen**.

Tubus-Drehung Vor Beginn der Seitentrennung wird der **Tubus** mit seiner konkaven Biegung und dem schrägen Anschnitt der Spitze zu dem Hauptbronchus **gedreht**, der geblockt werden soll. Zur Blockade des rechten Hauptbronchus ist dieses Manöver wegen des steileren Abgangs des rechten Hauptbronchus meist entbehrlich.

BB-Einführung Der **BB** wird nun **unter FOB-Kontrolle** und unter Nutzung der Abknickung des Katheters in den Hauptbronchus **eingeführt**. Dann wird der Blocker-Cuff behutsam gebläht, bis die zuverlässige **Abdichtung** hergestellt ist.

Endotrachealtubus mit Bronchusblocker

Bronchusblocker (BB) sind dünne Katheter mit einem zentralem Lumen (für Absaugung und Gasinsufflation) und einem endständigen Ballon.

Vorgehen zur Platzierung eines Bronchusblockers

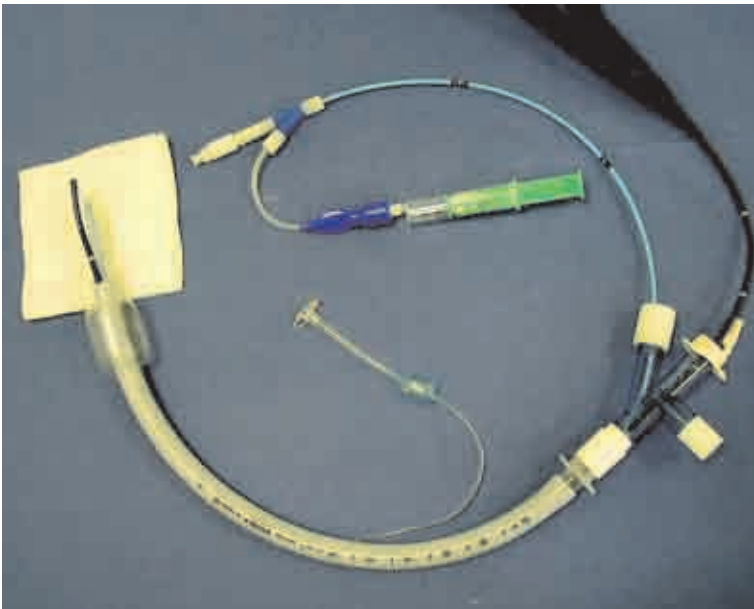
Einführung des BB Nach der endotrachealen Intubation wird der **BB** außerhalb (s.u.) oder innerhalb des Tubus **in die Trachea eingeführt**. Danach wird unter fiberbronchoskopischer Sicht der Tubus in Richtung des zu blockierenden Hauptbronchus vorgeschoben. Nun kann der BB in den zu blockierenden Hauptbronchus **vorgeschoben** werden. Nach Rückzug des Tubus in die Trachea wird unter FOB-Kontrolle die **Blockermanschette** bis zur Abdichtung **gebläht**.

Neuere Blocker verfügen über eine die fiberoptische Platzierung unterstützende **Führungsschleife** (BB nach Arndt, Abb. 25) **oder** eine mittels integrierter Zugvorrichtung **abwinkelbare Spitze** (Modifikation nach Cohen). Mit dem oben beschriebenen Vorgehen sind diese Modifikationen zumeist entbehrlich.

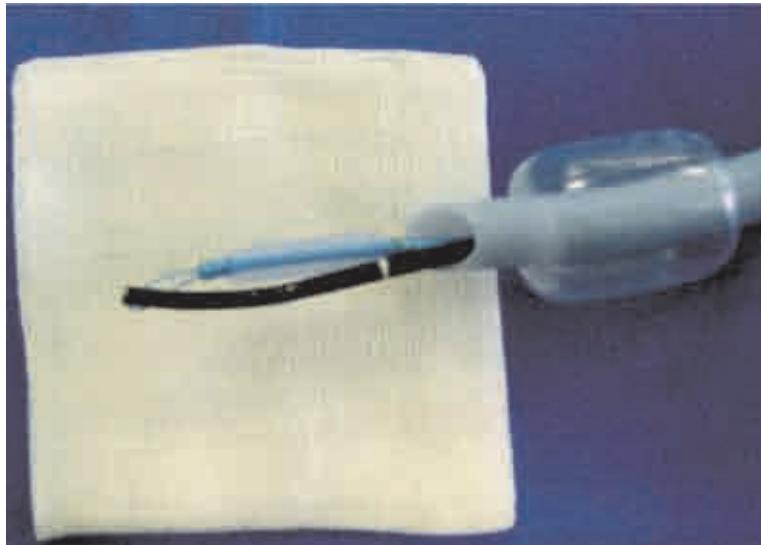
Reicht das **Tubuslumen** für BB und zugleich für ein dünnes Fiberskop nicht aus (**Säuglinge**), muss der BB neben dem Tubus in den Bronchus geführt werden.

Vorgehen bei
geringem
Tubuslumen

i Da die Bewegung des Katheters oft durch den Tubus behindert wird, muss der **BB** meist mittels Fiberskop, manchmal aber durch ein starres Bronchoskopierohr **vor der Intubation** des Endotrachealtubus in den zu blockierenden Hauptbronchus **eingebracht werden**.



25 a: Entblockter Bronchusblocker (nach Arndt, Fa. COOK), der über einen Mehrweg-Adapter durch einen Magill-Tubus eingeführt wurde. Der Mehrweg-Adapter hat neben dem Einführungskanal für den BB einen Ansatz für das Beatmungsgerät, der zugleich als Zugang für das Fiberbronchoskop genutzt wird.



25 b: Bei liegendem Endotrachealtubus wird das distale Bronchoskopende durch die über den BB-Kanal geführte Führungsschleife gefädelt und mit dieser umschlungen. Danach sucht man den gewünschten Hauptbronchus auf und streift den BB ab. Dann wird das Fiberskop vorsichtig zurückgezogen, bis die Blockermanschette so im Blickfeld liegt, dass sie unter Sicht ausreichend gefüllt werden kann. Ist die BB-Lage korrekt, muss die Führungsschleife entfernt werden, um den Kanal des Blockers nutzen zu können. Eine Neupositionierung ist hiernach nur noch auf die klassische Art möglich.

Abb. 25 a/b: Entblockter Bronchusblocker in einem Magill-Tubus

Nachteile der BB

Die **Nachteile von Bronchusblockern** gegenüber dem DLT sind nicht unerheblich:

- Verlegung des dünnen Lumens des BB durch Sekret oder Blut leichter möglich
- Be- und Entlüftung der stillgelegten Seite unter ELV ohne Aufhebung der Seitentrennung erschwert
- Sekret-Management wegen des dünnen Lumens des BB auf der operierten Seite schwieriger
- Anwendung differenzierter Beatmungsverfahren problematisch
- Separation bei singulärem BB nicht so sicher wie mittels DLT